

상위 명령

목표 xyz·영상 점, 높이 의도
그리퍼, 허용 범위 $\pm\text{cm} \cdot \pm^\circ$
시간 예산, 명령 나이

관측

머리 + 쓰는 팔 손목 영상
관절 상태

이상 점수 $\rightarrow$ 상위: 물체 변위 · 목표 불가 · 접촉 편차

조이스틱 VLA

스스로 계획 안 함
잡는 시점·작은 회피
밀린 물체 재정렬

보정 Δ

기본 경로 기준

범위로 자름

$\text{clip}(\Delta, \text{허용 범위})$

허용 범위(주황) 안에서만

상위 목표

기본 경로(점선)
+ VLA 보정(파랑)

관절 청크(지금 VLA: 30 Hz · 15행) $\rightarrow$ 로봇 (100 Hz 위치 명령, 관절 걸음 $\leq 0.04 \text{ rad}$)